Ответы и решения

1	423
2	28
3	34
4	51
5	599
6	-4,5
7	3
8	24
9	3
10	0,35
11	312
12	15
13	4
14	7
15	38
16	16
17	95
18	20
19	2

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Разложим левую часть исходного уравнения на множители методом группировки:

$$x^3+4x^2-4x-16=0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2(x+4)-4(x+4)=0 \quad \Leftrightarrow \quad (x+4)\left(x^2-4\right)=0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x+4=0, \\ x^2-4=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-4, \\ (x+2)(x-2)=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-4, \\ x+2=0, \\ x-2=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-4, \\ x=-2, \\ x=2. \end{array}\right.$$

Ответ: $-4; \quad -2; \quad 2.$

21 **Решение.**

Пусть *x* км/ч – скорость первого автомобиля, тогда скорость второго автомобиля *x* – 10 км/ч.

	v (км/ч)	*t* (ч)	*S* (км)
Первый автомобиль	x	$\dfrac{560}{x}$	560
Второй автомобиль	$x-10$	$\dfrac{560}{x-10}$	560

Так как первый автомобиль приехал на 1 час раньше второго, то его время в пути на 1 час меньше. Следовательно:

$$\frac{560}{x-10}-\frac{560}{x}=1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{560x-560(x-10)}{x(x-10)}=1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{560\cdot 10}{x(x-10)}=1 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x(x-10)=560\cdot 10, \\ x-10\neq 0, \\ x\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-10x-5600=0, \\ x\neq 10, \\ x\neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-10x-5600=0; \quad D=(-10)^2-4\cdot 1\cdot(-5600)=22500; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{10+150}{2}=80, \\ x=\dfrac{10-150}{2}=-70. \end{array}\right.$$

Корень $x=-70$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость первого автомобиля, равна 80 км/ч.

Ответ: 80 км/ч.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции:

$$3x^2+5x\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\left(3x+5\right)\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\neq 0, \\ 3x+5\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\neq 0, \\ x\neq -\dfrac{5}{3}. \end{cases}$$

Упростим заданную функцию:

$$y=\frac{3x+5}{3x^2+5x}=\frac{3x+5}{x\left(3x+5\right)}=\frac{1}{x}, \quad x\neq 0, \quad x\neq -\frac{5}{3}.$$

Следовательно, графиком исходной функции является гипербола $y=\dfrac{1}{x}$ с выколотой точкой.

Для построения графика функции $y=\dfrac{1}{x}$ возьмём значения $x=-2$, $x=-\dfrac{5}{3}$, $x=-1$, $x=-\dfrac{1}{2}$, $x=\dfrac{1}{2}$, $x=1$ и $x=2$:

$$y\left(-2\right)=\frac{1}{-2}=-\frac{1}{2}; y\left(-\frac{5}{3}\right)=\frac{1}{-\frac{5}{3}}=-\frac{3}{5}; y\left(-1\right)=\frac{1}{-1}=-1;$$

$$y\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{-\frac{1}{2}}=-2; y\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{\frac{1}{2}}=2; y\left(1\right)=\frac{1}{1}=1; y\left(2\right)=\frac{1}{2}.$$

x	-2	$-\dfrac{5}{3}$	-1	$-\dfrac{1}{2}$	$\dfrac{1}{2}$	1	2
y	$-\dfrac{1}{2}$	$-\dfrac{3}{5}$	-1	-2	2	1	$\dfrac{1}{2}$

График исходной функции, с выколотой точкой $\left(-\dfrac{5}{3};-\dfrac{3}{5}\right)$, изображён на рис. 1.

Графиком функции $y=k\,x$ является множество прямых проходящих через точку $\left(0;0\right)$.

Прямая $y=k\,x$ будет иметь с графиком построенной функции одну общую точку в случае, если она пройдёт через выколотую точку $\left(-\dfrac{5}{3};-\dfrac{3}{5}\right)$ и пересечёт его в первой четверти. Точка пересечения отмечена красным цветом (см. рис. 2). Для нахождения углового коэффициента k подставим координаты этой точки в уравнение прямой $y=k\,x$:

$$-\frac{3}{5}=k\cdot\left(-\frac{5}{3}\right) \quad \Leftrightarrow \quad k=\frac{9}{25}.$$

Следовательно, при $k=\dfrac{9}{25}$ прямая $y=k\,x$ будет иметь с графиком заданной функции ровно одну общую точку.

Ответ: $\dfrac{9}{25}$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

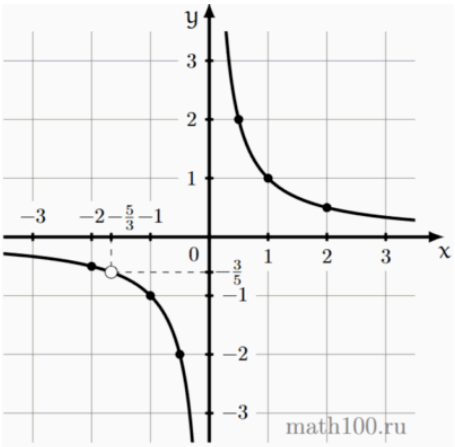


Рис. 1

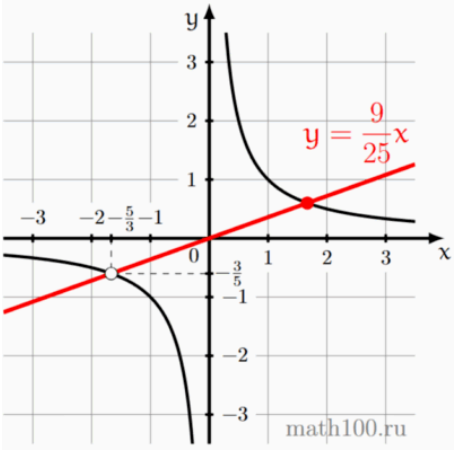
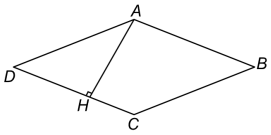


Рис. 2

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



AHD — прямоугольный треугольник. Из условия нам известно, что *DH* = 21, и сторона ромба равна 21 + 8 = 29. У ромба все стороны равны, поэтому *AD* = 29.

Тогда по теореме Пифагора получим:

$$AH^2 = AD^2 - DH^2,$$

$$AH = \sqrt{AD^2 - DH^2},$$

$$AH = \sqrt{29^2 - 21^2} =$$

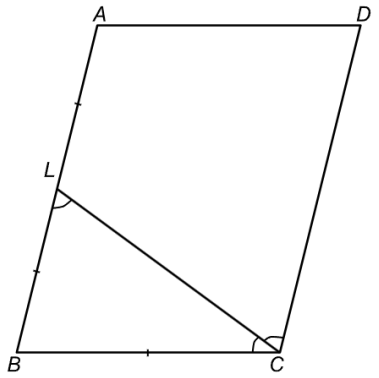
$$= \sqrt{400} = 20.$$

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Из условия нам известно, что

$$AB = 2BC,$$

а точка *L* — середина стороны *AB*. Получаем, что

$$BL = BC = \frac{1}{2}AB.$$

Следовательно, *BL* = *BC*.

Треугольник *BLC* — равнобедренный, так как две его стороны равны. У равнобедренного треугольника углы при основании равны, поэтому

$$\angle BLC = \angle BCL.$$

Если две параллельные прямые пересечены третьей прямой, то внутренние накрест лежащие углы равны.

Нам известно, что *AB* || *CD*, а *CL* — секущая, получаем, что

$$\angle BLC = \angle LCD.$$

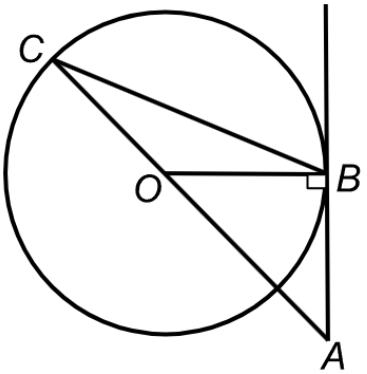
Следовательно, *DK* — биссектриса, так как она делит угол *BCD* на два равных угла.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем радиус к точке касания *B*.

Касательной к окружности является прямая, проходящая через точку окружности и перпендикулярная радиусу, проведенному в эту точку.

Следовательно,

$$OB \perp AB.$$

Пусть *OB* = *OC* = *r*. Тогда

$$AO = AC - OC,$$

$$AO = 8 - r.$$

ABO — прямоугольный треугольник.

По теореме Пифагора получим:

$$OB^2 = AO^2 - AB^2,$$

$$r^2 = (8 - r)^2 - 2^2,$$

$$r^2 = 64 - 16r + r^2 - 4,$$

$$16r = 60,$$

$$r = 3,75.$$

Следовательно, диаметр окружности равен

$$d = 2r = 2 \cdot 3,75 = 7,5.$$

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена